Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores
Computer Engineering School

Programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores
Computer Engineering Program

CE-1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales
CE-1104 Computer Systems Foundations

Project:

StrangerTEC Morse Translator

Professors:

Leonardo Araya Martínez
Luis Alonso Barboza Artavia
Kimberly Calderon Prado
Santiago Gamboa Ramírez
Milton Villegas Lemus.

T.A.:
Jimmy Feng Feng
Asly Barahona Maroto

I Sem. 2026

Cartago, Costa Rica

Proyecto I

Antecedentes

Stranger things ***- Spoiler alert –***

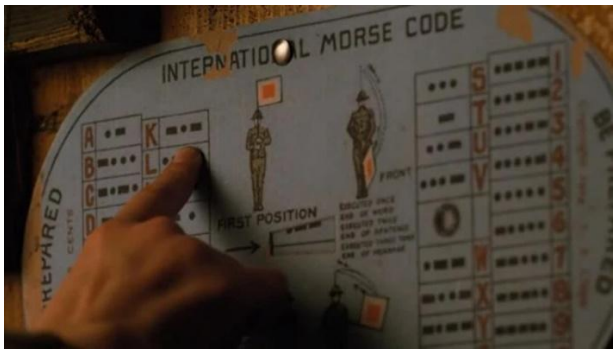


Figura 1. Referencia al código Morse en la serie.

En la temporada 2, de la serie Stranger Things, Will Byers está poseído por el Mind Flayer, por lo que no puede hablar libremente sin que la criatura se dé cuenta. Para comunicarse en secreto con los demás, comienza a golpear con los dedos la silla siguiendo el patrón del código Morse. Jim Hopper nota que los golpes siguen un patrón y comprende que se trata de Morse. Al descifrar el mensaje, descubren una advertencia importante: la única forma de detener al Mind Flayer es cerrar el portal hacia el Upside Down. Esta escena demuestra que Will aún lucha contra el control de la criatura y busca ayudar a sus amigos.

Figura 2. Correlación en entre luces y letras en la serie.

En la serie Stranger Things, las letras en la pared aparecen en la temporada 1 y son parte de una forma de comunicación.
La madre de Will, Joyce Byers, cuelga luces de Navidad junto a las letras del alfabeto en la pared porque cree que su hijo, Will Byers, está tratando de comunicarse con ella desde otra dimensión llamada el “Upside Down”.

Cómo funciona:

- Cada letra del alfabeto tiene una luz.
- Will hace que las luces se enciendan en cierto orden.
- Así puede deletrear palabras y enviar mensajes.

En el “Upside Down” existe una conexión eléctrica con el mundo real, lo que permite que Will manipule las luces para comunicarse con su madre.
Esta escena se volvió una de las más icónicas de la serie, porque muestra la desesperación de Joyce y la primera gran prueba de que Will sigue vivo.

Código Morse

El sistema de puntos y rayas que es conocido y con el que se identifica el Código Morse (**Samuel Morse**, **Joseph Henry** y **Alfred Vail**, 1838), es una representación gráfica de pulsos, cortos y largos, que representan caracteres y que proviene de los inicios la **telegrafía eléctrica terrestre**.
La incipiente aplicación de la electricidad combinada con el recién creado código, dio como resultado el primer sistema estandarizado de comunicación rápida a distancia en una época donde se empezaba con las aplicaciones en productos masivos que usaban electricidad.
Alfred Vail, ideó el primer código **alfanumérico,** con un trabajo de documentación con un periódico local sobre las letras estadísticamente más usadas. Así, a la letra "e", por ejemplo, se le asignó la estructura más sencilla, el punto (pulso o señal corta), por ser la letra más habitual en inglés, lo que español quizás correspondería a la letra “a”.
A pesar del establecimiento del código internacional, el código Morse original o americano siguió usándose, a veces de manera exclusiva, en algunos ámbitos (militar o civico-militar) y países del continente americano hasta casi finales de la década de los años 1990, es decir hasta el último momento de la desaparición de la telegrafía oficial o comercial.
En el código Morse no se diferencia entre mayúsculas y minúsculas por motivos obvios de simplicidad y abreviación; aparte de la copia a mano donde es indiferente si escribimos en cualquier estilo, los mensajes, telegramas y radiogramas siempre se han representado tradicionalmente en mayúsculas.

Figura 3. Aparato Código Morse, con grabación en cinta de papel.

Convención en letras para este proyecto

A ▪— B —▪▪▪ C —▪—▪ D —▪▪ E ▪ F ▪▪—▪ G ——▪ H ▪▪▪▪ I ▪▪

J ▪——— K —▪— L ▪—▪▪ M —— N —▪ O ——— P ▪——▪

Q ——▪— R ▪—▪ S ▪▪▪ T — U ▪▪— V ▪▪▪— W ▪——

X —▪▪— Y —▪—— Z ——▪▪

Convención en números para este proyecto

1 ▪————— 2 ▪▪———— 3 ▪▪▪—— 4 ▪▪▪▪— 5 ▪▪▪▪▪ 6 —▪▪▪▪

7 ——▪▪▪ 8 ———▪▪ 9 ————▪ 0 ——————

Convención otros signos para este proyecto

+ Más ·—·—·

- Menos / Guión —····—

Descripción del Proyecto 1

El proyecto consiste en crear un juego, que consta de una maqueta inspirada en la serie y en especial en la pared de luces de Joyce Byers, conectada a una interfaz gráfica en la computadora.

El sistema permite a dos jugadores comunicarse mediante código Morse usando luces y un botón pulsador, recreando la experiencia de comunicación secreta de la serie.

A continuación, se detalla cada parte del prototipo:

Los LEDs están distribuidos en tres filas siguiendo la disposición de la serie (ver Figura 4):

- Fila 1: letras A,C,E,G,I,K,M,O,Q,S,U,W y Y
- Fila 2: letras B,D,F,H,J,L,N,P,R,T,V,X y Z

- Fila 3: letras 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,- y símbolo +

Botón (o botones) pulsador: Doble función

- Ingresar código Morse; presión corta = punto (.), presión larga = raya (—)

Buzzer pasivo: Suena mediante PWM durante toda la presión del botón. Retroalimentación auditiva que ayuda a controlar la duración de la señal Morse.

Switch de modo: Un único switch físico

- OFF = Modo Local (1 maqueta, 2 jugadores)
- ON = Modo Versus (2 maquetas con comunicación por WiFi).

Raspberry Pi Pico W: Microcontrolador principal. Controla todos los componentes y gestiona la comunicación serial USB con la PC y WiFi con la segunda maqueta (modo versus).

Registro de corrimientos 74LS164

Uso de dos (2) registros de corrimientos 74LS164 para conectar los LEDs del Panel de luces de la maqueta a la plataforma RbPPW.
Para el registro de corrimiento se sugiere utilizar alguno similar al de la Figura 4. Será el responsable de manejar la secuencia enviada al Panel para la comunicación.
Para manejar el registro de corrimiento se recomienda no soldarlo directamente a la placa perforada, sino utilizar un zócalo (holder or socket)

Figura 4. Integrado del Registro de Corrimiento, zócalo y ejemplo de montaje.

Resistencias 330–500 y 1k Ω

Protección de los LEDS y otros elementos del circuito

Condensador 100µF

Absorbe picos de corriente al encender muchos LEDs.

Descripción del juego

El juego consiste en una competencia entre dos jugadores donde se pone a prueba su capacidad para enviar y recibir mensajes en código Morse utilizando distintos medios (luces o sonido).

La dinámica se desarrolla de la siguiente manera:

1. **Selección de la frase:**

   Una aplicación que se ejecutará en el computador (desarrollada en Python) debe tener la capacidad de contener una lista de diez frases, cada una con un máximo de 16 caracteres, la cual puede modificarse entre partidas. Para cada ronda, el sistema selecciona una frase de forma aleatoria y la envía a la Maqueta (con la plataforma Raspberry Pi Pico W) mediante conexión WiFi.
   Frases mínimas son:
   SOS
   SI
   NO

2. **Formas de Juego:**
   Hay dos formas de Juego: Modo Transmisión Simple y Modo Escucha y Transmisión. Estas se programan en la pantalla de configuración

   Modo Escucha y Transmisión.

3. **Presentación del mensaje:**

   En la Maqueta, la Raspberry Pi Pico W recibe una de las frases. El mensaje puede presentarse de 2 formas, las cuales se asocian en la pantalla de configuración inicial de juego, que va depender del nivel
   - Mediante señales luminosas utilizando los Leds de la maqueta.
   - Mediante señales sonoras utilizando un buzzer, diferenciando entre puntos, rayas y espacios, siguiendo una temporización del código morse.

Turnos de juego:
El juego se desarrolla por turnos entre dos jugadores A y B:
Ambos jugadores reciben **la misma frase** y deben interpretarla (escucharla) a partir del medio de salida (luces o sonido).
- El jugador A interactúa desde el teclado la computadora.
- El jugador B interactúa directamente con la maqueta mediante botones en ella designados para el efecto.

4. **Transmisión del mensaje:**

   Durante su turno, cada jugador debe intentar replicar la frase recibida ingresando su interpretación en código Morse:

- El jugador A en la computadora utiliza la interfaz digital.
- El jugador B en la maqueta utiliza los botones físicos correspondientes.

5. **Evaluación y puntaje:**
   El sistema compara la entrada de cada jugador con la frase original y asigna un puntaje basado en:
   - Cantidad de caracteres correctos.
   - Precisión en la secuencia del código morse.
6. **Cambio de turno:**
   Una vez que los jugadores completan su intento, el sistema habilita el turno para que el jugador B use el computador y el jugador A la botonera de la Maqueta, el proceso se repite el proceso con la misma frase.
7. **Resultados y nueva ronda:**
   Al finalizar ambos turnos, el sistema muestra una retroalimentación en la aplicación de la computadora, indicando:
   - Puntaje de cada jugador.
   - Jugador ganador de la ronda.

   Posteriormente, se selecciona una nueva frase aleatoria para iniciar otra partida.

Modo Transmisión Simple

8. **Transmisión de Mensaje:**

   Desde la Maqueta se realiza la transmisión de un mensaje, previamente seleccionado de la lista de mensajes, por los jugadores, que se debe recibir en el computador. La aplicación debe validar el mensaje y asignar puntaje basados en la velocidad (tres niveles) y coincidencia de caracteres.
   Posteriormente debe haber cambio de turno.
9. **Resultados y nueva ronda:**
   Al finalizar ambos turnos, el sistema muestra una retroalimentación en la aplicación de la computadora, indicando:
   - Puntaje de cada jugador.
   - Jugador ganador de la ronda.

   Posteriormente, se reinicia el juego.
   La figura 5 se muestra una forma posible de Tablero. Está organizada de forma que la maquete use 16 luces para la interpretación visual. El tablero también tiene un buzzer para los efectos de sonido.

Figura 5. Ilustración de la posible distribución de leds y buzzer, realizada con IA, muestra como se vería cuando la maqueta muestra el número “8”.

Espaciado y ritmo

Una nota aclaratoria, tomada de la literatura, ayuda para entender la forma de operación, para que, a pesar de las diferencias de tiempos de ejecución en la transmisión, aún se logre un nivel aceptable de legibilidad.

Sea cual sea la velocidad empleada en el código Morse, la unidad o elemento básico de mínima duración es el punto o pulso-señal corta, que definirá todos los demás. La estructura básica del espaciado del código morse con la que podríamos partir para conseguir un equilibrio armonioso sería aproximadamente la siguiente:

Impulsos:

- La duración de un **punto o señal corta** será de **(1) UNA UNIDAD** de la que derivarán las demás.
- La duración de una **raya o señal larga** será de **(3) TRES UNIDADES.**

Espaciados:

- La duración de la **ausencia de señal entre impulsos** será de **(1) UNA UNIDAD.** (separación entre los pulsos que forman un caracter, puntos o rayas).
- La duración de la **ausencia de señal entre caracteres** será de **(3) TRES UNIDADES** (separación entre caracteres).
- La duración de la **ausencia de señal entre palabras** será de **(7) SIETE UNIDADES** (separación entre palabras).

Esta proporción puede variar ligeramente al enviar código de forma manual, los pulsos largos pueden ser algo más extensos que otros o los espaciados podrían variar, pero esto es algo intrínseco y característico en el morse, además de ser uno de los mayores atractivos de la telegrafía. Ninguna persona manipulará exactamente igual y pueden notarse grandes diferencias entre una y otra, pero si los caracteres están bien formados y el espaciado es correcto, el código resultante sonará bien en todos los casos y se podrá decodificar con comodidad. Al contrario, si no se controla armoniosamente el ritmo y el espaciado, se producirán caracteres rotos en otros

dos, sonidos de caracteres que se unirán con otros, sonidos irreconocibles y confusión en general.

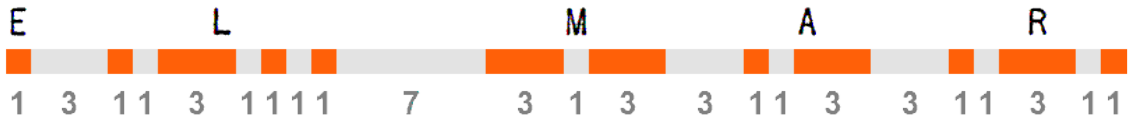


Figura 6. Ejemplo de las franjas de tiempo en unidades para una frase.

Para la duración de las unidades, el juego permitirá dos por configuración en la pantalla respectiva:
Unidad A = 0.2 segundos
Unidad B = 0.3 segundos

Modos de juego

El modo se selecciona con el switch físico de la maqueta

- Modo Local: dos jugadores en la misma maqueta, jugador 1 ingresa la frase desde la interfaz gráfica; El jugador 2 la descifra en Morse con el botón. Comunicación por USB serial.
- Modo Versus: Ambas Pico W se conectan a la misma red WiFi local.
    - Al arrancar, la primera Pico W en recibir una presión del botón asume el rol del Host y abre el servidor de socket.
    - La segunda Pico W detecta al Host disponible, asume el rol de Client y se conecta.
    - Ambas maquetas reciben la misma frase de forma sincronizada y compiten por transmitirla en Morse.
    - Gana quien acumule más letras correctas al finalizar la ronda.

Aspectos generales

- El proyecto se desarrolla en parejas. Cualquier intento de fraude será sancionado según el reglamento.

- El sistema empotrado debe ser una Raspberry Pi Pico W.

- Fecha de entrega: **Abril 25 2026, hora a convenir con el grupo.**

- Se debe entregar el link del repositorio de GitHub con todo el código (MicroPython para la Pico W y Python para la interfaz de la PC) y dos archivos de documentación:

Documento Técnico: Introducción, Conclusiones, Recomendaciones, Análisis de Resultados (en ese orden exacto), explicación de bibliotecas utilizadas, Diagrama de arquitectura básico, Diagrama de módulos del sistema, Literatura y Fuentes Consultadas.

Documento Atributos: Reglas de grupo, estrategias de trabajo equitativo e inclusivo, etapas de planificación/ejecución/evaluación, objetivos y roles, actividades/fechas/responsables, bitácora, coevaluación y evaluación de estrategias.

- Se permiten bibliotecas complementarias de Python (Tkinter, Pygame u otras). Para la Pico W se debe usar MicroPython; se recomienda Thonny como IDE.

- El código debe estar suficientemente comentado para que cualquier integrante del grupo pueda orientarse.

- La defensa del proyecto se realiza previa cita con el profesor. Sin defensa, solo se otorgan los puntos correspondientes a la documentación.

- Todo código tomado de fuentes externas debe citar claramente la fuente. Está prohibida la copia de la solución lógica general del algoritmo.

- Si en la defensa no se demuestra autoría o dominio del código, solo se otorgarán los puntos de documentación.

- Cualquier duda, omisión o contradicción debe aclararse con el profesor y se difundirá a través de la asistente.

Evaluación

- Funcionalidades del prototipo – 70%

Rubro	Puntuación
Panel de luces	
Panel funcional con LEDs, señalando cada letra y número.	5

Letras se encienden en orden correcto al recibir la frase desde la PC y desde la Maqueta	5
Entrada Morse — botón pulsador	
Detección correcta de punto y raya por tiempo de presión	8
Detección correcta de pausas entre símbolos y entre letras	7
Retroalimentación del sistema	
Buzzer o Luz suena o se enciende durante la presión del botón	5
Comparación Morse vs frase original y puntaje por letra correcta	10
Interfaz gráfica (PC)	
Panel del abecedario para construir la frase	5
Visualización del puntaje en tiempo real durante la partida	5
Pantalla final con puntaje total de ambos jugadores y ganador	5
Switch de modo funcional (local / versus)	5

- Documentación – 30%

- Total – 100%
- Puntos extras – 10%. Conexión inalámbrica entre Maquetas. Antes de desarrollar un extra, esta debe ser aprobada por la persona profesora.

Anexos

Convención a seguir de Código Morse para este Proyecto

Convención en letras para este proyecto

A ▪— B —▪▪▪ C —▪—▪ D —▪▪ E ▪ F ▪▪—▪ G ——▪ H ▪▪▪▪ I ▪▪

J ▪——— K —▪— L ▪—▪▪ M —— N —▪ O ——— P ▪——▪

Q ——▪— R ▪—▪ S ▪▪▪ T — U ▪▪— V ▪▪▪— W ▪——

X —▪▪— Y —▪—— Z ——▪▪

Convención en números para este proyecto

1 ▪————— 2 ▪▪———— 3 ▪▪▪—— 4 ▪▪▪▪— 5 ▪▪▪▪▪ 6 —▪▪▪▪

7 ——▪▪▪ 8 ———▪▪ 9 ————▪ 0 ——————

Convención otros signos para este proyecto

+ Más ·—·—·

- Menos / Guión —····—

Prototipo

Para el prototipo se sugiere utilizar materiales de reúso, como cartón. También existe la posibilidad de maquetas en cualquier material, impresiones 3D, madera, entre otros.

Otros Componentes

Botones

Para los botones se sugiere utilizar alguno similar al de la Figura 5

(a) Ejemplo de botón simple

(b) Ejemplo de botón con casquillo

Figure 7: Ejemplo de botones

Switches

En caso de que lo requieran utilizar switches, como propuesta de su diseño, por ejemplo para definir alguna modalidad en el juego, se sugiere utilizar alguno similar al de la Figure 6

Figure 6: Ejemplo de un Dip-Switch.

Buzzer

Para el buzzer se sugiere utilizar alguno similar al de la Figure 7.

Figure 7: Ejemplo de buzzer

Leds

Para los leds se sugiere utilizar alguno similar al de la imagen 8

Figure 8: Ejemplo de leds

Regulador de Tensión 5 Voltios

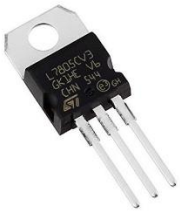


Figure 9: Regulador de Tensión LM7805.

Para usar fuentes de alimentación externa (baterías de 9 V) y hacerlas compatibles con las señales que usa la Raspberry Pi Pico W se debe utilizar un regulador de tensión de 5 Voltios, aunque también se podría usar de 3.3 V dependiendo del tipo de aplicación y proyecto que se quiera desarrollar.

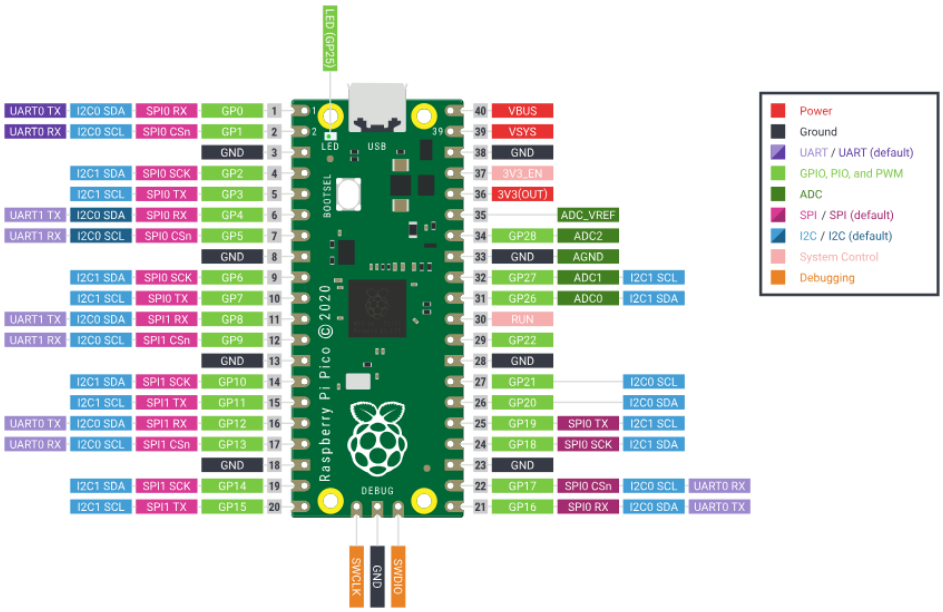
Empotrado

Para el sistema empotrado, se sugiere utilizar un Raspberry Pi Pico W. Similar al de la imagen 9.

Figure 10: Ejemplo de Raspberry Pi Pico W, sin pines.

Diagrama de Raspberry Pi Pico W.

Para el sistema empotrado, se sugiere utilizar un Raspberry Pi Pico W. Similar al de la Figure 11.



.

Figure 11 Pines del Raspberry pi pico w

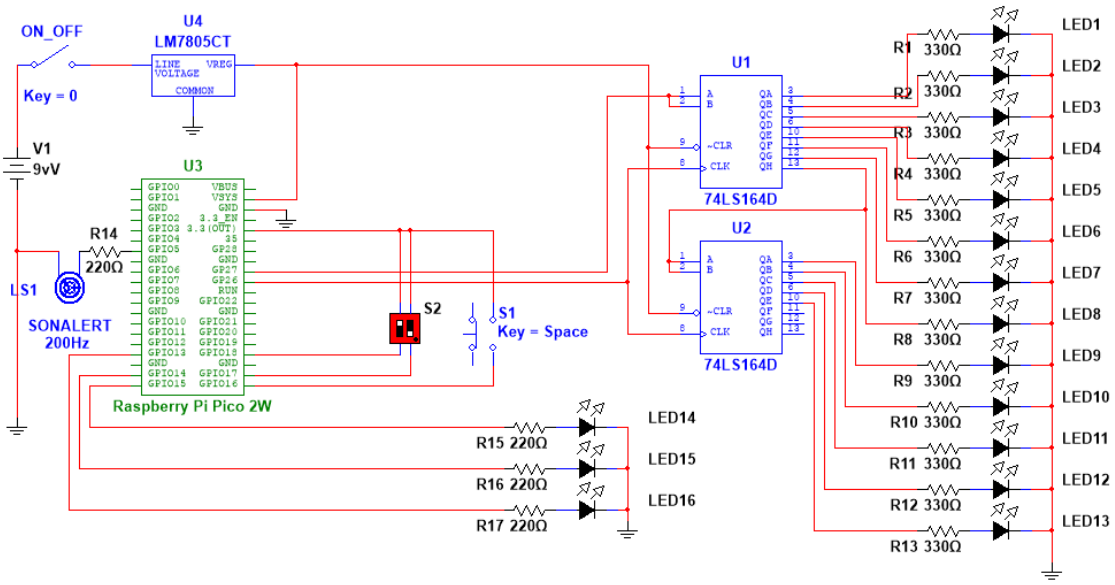
Diagramas

Diagrama

Nota: Para el botón y el dipswitch se debe activar la opción de pull-down en micro-Python. Ejemplo:

 # Activate internal pull-down on GPIO 15

button = Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)



Lista de materiales

Componente	Cant Suger	Descripción
Raspberry pi pico 2W	1	Sistema empotrado.
Female headers		Cabezas hembra para recibir al raspberry pi pico 2w, 20 pines de cada lado (40 pines en total)
7805	1	Regulador de voltaje 5v
74HC164 / 74LS164	2	Registro de corrimiento. Preferiblemente el 74HC164
Base para integrado de 14 pines	2	Para no soldar directamente a la placa el integrado.
Buzzer compatible con 3.3v	1	Salida de sonido
Interruptor	1	ON/OFF
botón pulsador	1	
Dip swtich de 2 valores o más	1	Para elegir los modos de juego
LED	16	Luces de la maqueta
Resistencia de 330 ohm	13	
Resistencia de 220 ohm	4	

Referencias

https://morsecw.com/alfabeto.html#espaciado
https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico
https://micropython.org/